적분의 응용

08

8.7 극방정식의 미분

정리 8.3

만일 곡선이 극방정식 $r = f(\theta)$를 가지고 $f'(\theta)$이 $\alpha \le \theta \le \beta$에서 연속이면 $\theta = \alpha$부터 $\theta = \beta$까지의 곡선의 길이 L은

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{[f(\theta)]^2 + [f'(\theta)]^2}\, d\theta \tag{8.23}$$

또는

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2}\, d\theta \tag{8.24}$$

이다.

예제 8.30 심장선 $r = 1 + \cos\theta$의 전체길이를 구하여라(그림 8.26).

풀이 심장선은 θ가 0부터 2π까지 움직이므로

$$\begin{aligned} L &= \int_0^{2\pi} \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2}\, d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \sqrt{(1+\cos\theta)^2 + (-\sin\theta)^2}\, d\theta \\ &= \sqrt{2}\int_0^{2\pi} \sqrt{1+\cos\theta}\, d\theta \end{aligned}$$

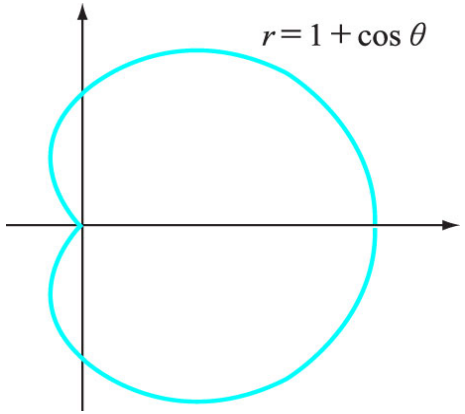

그림 8.26:

항등식 $1 + \cos\theta = 2\cos^2\frac{\theta}{2}$로부터

$$L = 2\int_0^{2\pi} \sqrt{\cos^2\frac{\theta}{2}}\, d\theta = 2\int_0^{2\pi} \left|\cos\frac{\theta}{2}\right| d\theta \tag{8.25}$$

를 얻는다. 그런데

$$\cos\frac{\theta}{2}\begin{cases}\geq 0, & 0\leq\theta\leq\pi,\\ \leq 0, & \pi\leq\theta\leq 2\pi\end{cases}$$

이므로 (8.25)을 다시 쓰면

$$\begin{aligned}L &= 2\left[\int_0^{\pi}\cos\frac{\theta}{2}\,d\theta-\int_{\pi}^{2\pi}\cos\frac{\theta}{2}\,d\theta\right]\\ &= 4\sin\frac{\theta}{2}\Big|_0^{\pi}-4\sin\frac{\theta}{2}\Big|_{\pi}^{2\pi}\\ &= 8.\end{aligned}$$

□

활동 과제 (본 활동은 1시수당 약 20분 ~30분 이상 소요 예상됩니다.)